

MINI-PROJECT SHORT TECHNICAL REPORT

Course: Cross-Platform Mobile App Development (VKU)
Mini-Project Title: Mini-Project: VKURoomBooking - App Đặt Phòng Học Trực Tuyến
Team / Student Name: Dư Thị Như Yến
Submission Date: 24/09/2026

1. GENERAL INFORMATION & DELIVERABLE LINKS

- Team Members:**
 - Dư Thị Như Yến — Student ID: 23IT328 — Role: Full-stack Hybrid Mobile Developer — Contribution: 100%
-  **Live Demo URL:**
https://expo.dev/artifacts/eas/NIRuaq4DbWajOieec0ImGI2xxh1b9z45F_vJ1XgODTQ.apk
-  **GitHub Repository:** <https://github.com/arandomgithubacc/VKURoomBooking.git>
-  **Video Demo (Optional):** N/A

2. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST

No.	Feature	Status	Description
1	React Native / Expo Mobile App	Complete	Xây dựng giao diện tìm kiếm, lọc phòng học theo khu/tầng và đặt phòng responsive trên nhiều nền tảng.
2	Global State Management with Zustand	Complete	Quản lý trạng thái phiếu đặt phòng, danh sách lịch sử đặt phòng và bộ lọc tìm kiếm realtime.
3	Server State with TanStack Query	Complete	Mô phỏng Fetch API lấy dữ liệu danh sách phòng học từ MOCK_ROOMS , hỗ trợ trạng thái isLoading , error và refetch .
4	Native QR Code Generation & Passcode	Complete	Tự động tạo mã QR xác thực cho từng phiếu đặt phòng thành công để sinh viên quét khi vào cửa.

3. TECHNICAL ARCHITECTURE & PROJECT STRUCTURE

3.1 Directory Structure

```
VKURoomBooking/  
├── App.tsx  
├── src/  
│   ├── data/  
│   │   └── rooms.ts  
│   ├── navigation/  
│   └── RootNavigator.tsx
```

```
| | | screens/
| | | | BrowseRoomsScreen.tsx
| | | | RoomDetailsScreen.tsx
| | | | BookingFormScreen.tsx
| | | | BookingConfirmationScreen.tsx
| | | | MyBookingsScreen.tsx
| | | | ProfileScreen.tsx
| | | store/
| | | | useBookingStore.ts
| | | types/
| | | | index.ts
| assets/
| app.json
| package.json
```

3.2 State Management & Flow

1. **Chọn phòng:** Sinh viên duyệt danh sách phòng, tìm kiếm hoặc lọc theo khu/tầng trên `BrowseRoomsScreen`.
2. **Lấy dữ liệu:** Danh sách phòng được cung cấp từ `MOCK_ROOMS`; TanStack Query đảm nhiệm server state và các trạng thái tải dữ liệu, lỗi, làm mới.
3. **Điền biểu mẫu:** Sinh viên chọn phòng và nhập thông tin đặt phòng trên `BookingFormScreen`.
4. **Lưu trạng thái:** Khi xác nhận, thông tin phiếu đặt phòng được thêm vào Zustand store; lịch sử được lưu bằng AsyncStorage.
5. **Xác nhận:** `BookingConfirmationScreen` hiển thị thông tin phiếu và mã QR được tạo từ mã định danh booking.

```
Browse / Filter Rooms -> Select Room -> Booking Form
-> Zustand: Save Booking -> Confirmation Screen -> Render QR Code
```

4. EMPIRICAL EVIDENCE & SCREENSHOTS

Screenshot 1: Màn hình Danh sách phòng & Bộ lọc (`BrowseRoomsScreen`)

9:18 Phòng học VKU



Phòng học A101

Trống

Tòa A · Tầng 1 · 60 chỗ

Máy chiếu · Điều hòa · Bảng trắng · Wi-Fi

[Xem chi tiết →](#)

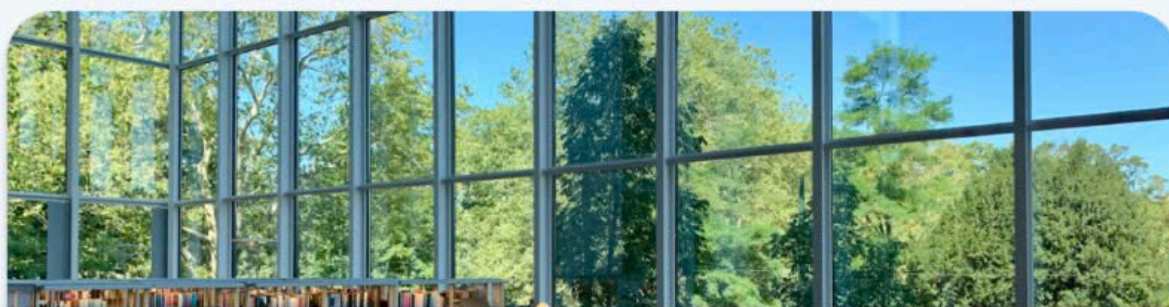


Phòng học A203

Đang dùng

Tòa A · Tầng 2 · 45 chỗ

Máy chiếu · Điều hòa · Âm thanh

[Xem chi tiết →](#)

Tìm phòng



Lịch đặt



Cá nhân



Mô tả: ảnh danh sách phòng và bộ lọc theo khu/tầng.

Screenshot 2: Màn hình Chi tiết phòng & Form đặt phòng (**BookingFormScreen**)

9:19



Chi tiết phòng



Phòng hội thảo V201

Tòa V · Tầng 2 · Sức chứa 150 người

Thiết bị

Máy chiếu · Âm thanh · Micro · Điều hòa · Wi-Fi

Chọn thời gian đặt phòng



Screenshot 3: Màn hình Mã QR Xác nhận đặt phòng ([BookingConfirmationScreen](#))

9:19

**Đặt phòng thành công**

Đặt phòng thành công

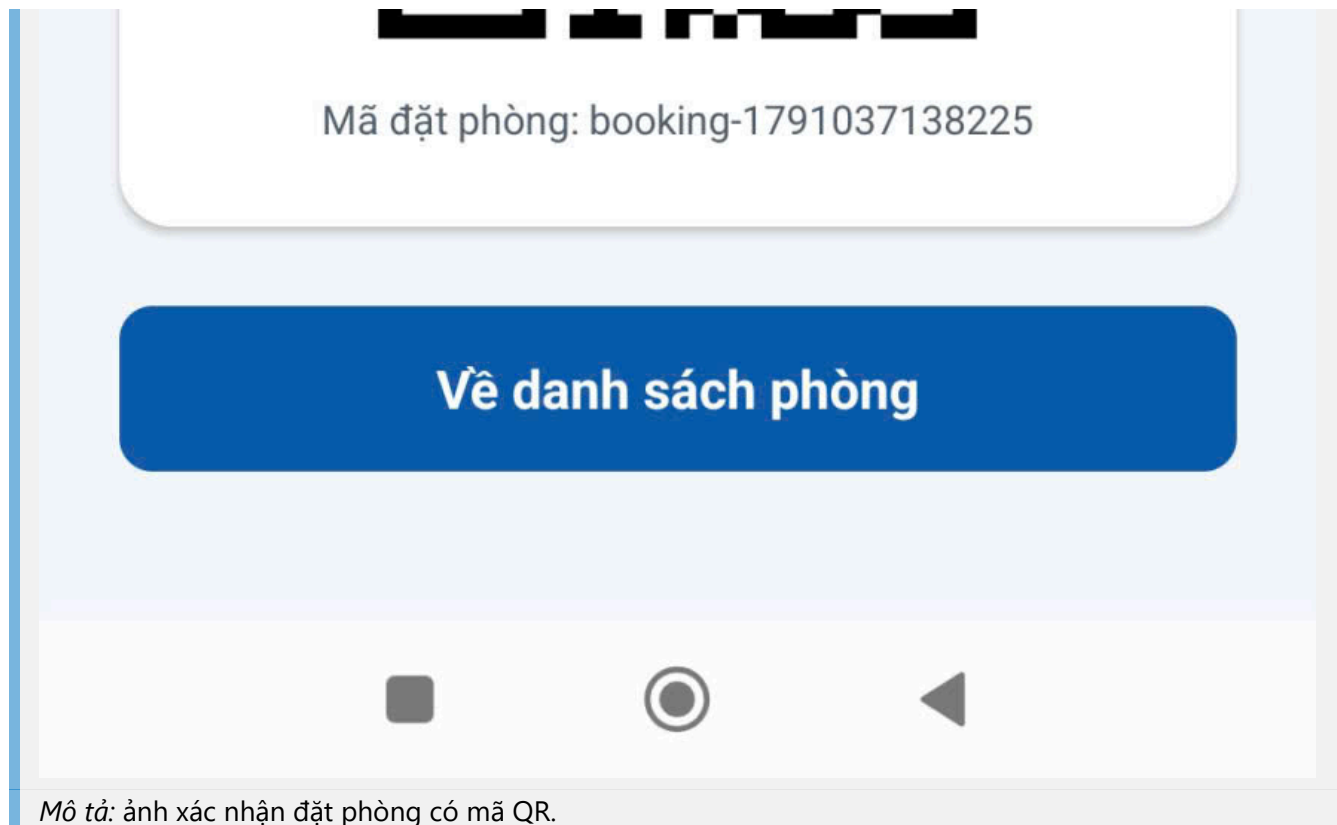
Xuất trình mã QR này khi check-in tại phòng.

Phòng hội thảo V201

3/10/2026

08:00 - 10:00





Screenshot 4: Màn hình Lịch sử đặt phòng của tôi (MyBookingsScreen)

9:19

**Phòng hội thảo V201**

3/10/2026

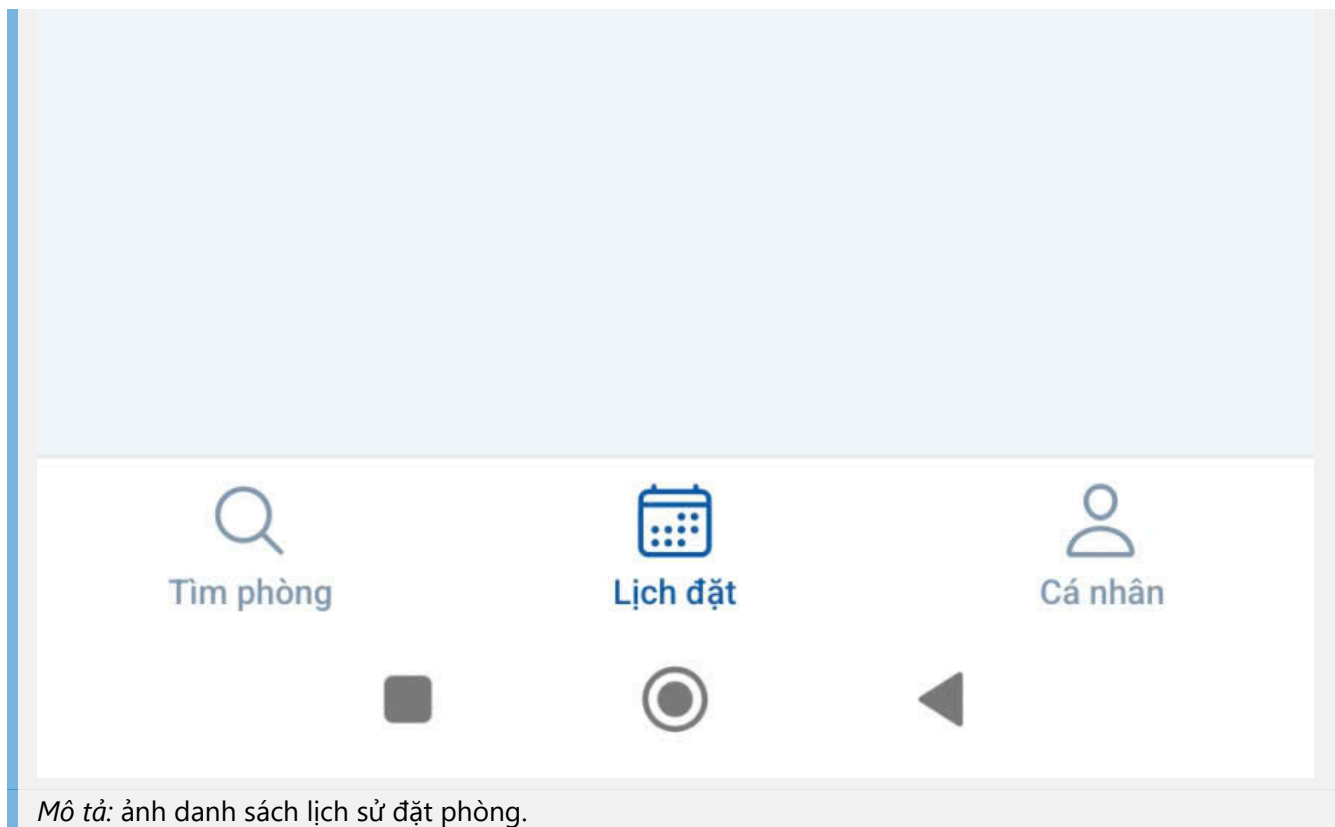
08:00 - 10:00

*Học tập***⊗ Hủy lịch đặt phòng****Phòng hội thảo V201**

3/10/2026

08:00 - 10:00

*Học tập***⊗ Hủy lịch đặt phòng**



5. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS

Bottleneck 1: Xung đột phiên bản Expo SDK và Expo Go

Error: `[runtime not ready]: TypeError: Cannot assign to property 'protocol'.`

- **Thách thức:** Phiên bản Expo Go trên thiết bị Android cập nhật SDK mới, gây runtime mismatch với `expo-constants`.
- **Giải pháp:** Xóa cache/data của ứng dụng Expo Go, đồng bộ phiên bản thư viện bằng `npx expo install --fix`, sau đó cấu hình EAS Build để tạo APK độc lập.

Bottleneck 2: Flexbox và Safe Area trên Android và Web

- **Thách thức:** Wrapper thiếu `flex: 1` và `height: 100%` làm nội dung co rút khi chạy cross-platform.
- **Giải pháp:** Bọc ứng dụng bằng `SafeAreaProvider` và đặt nội dung trong `View` có `flex: 1`, `width: '100%'` và `height: '100%'` trong `App.tsx`.

Implementation note: TanStack Query client/provider đã được cấu hình trong ứng dụng, nhưng `BrowseRoomsScreen` hiện đang lọc trực tiếp `MOCK_ROOMS`; màn hình này chưa sử dụng `useQuery` hoặc `refetch`. Cần tích hợp luồng query trước khi mô tả các trạng thái đó như hành vi đã chạy thực tế.